

中国海洋大学全日制本科课程期中考试试卷

2022 年 秋季学期 考试科目: 大学物理III2 学院: 物理与光电工程学院
 试卷类型: A 卷 命题人: 大学物理教研室 审核人: 李/徐.

考试说明: 本课程为闭卷考试, 共 6 页, 除考场规定的必需用品外还可携带的工具无
 答案务必写在试卷上, 写在草稿纸上无效, 用红笔和铅笔答题无效!

题号	一	二	三					总分
得分								

一、选择题(共 10 题, 每题 3 分, 共 30 分)

1. 圆形电流环导线中心磁场为 B , 如果维持电流和导线总长度不变, 把导线绕为同一方向重合的两圈则圆心的磁场为
 A 不变 B 2 倍 C 4 倍 D $\sqrt{2}$ 倍 (C)
2. 一对电量相等的正负电荷对间距变为原来两倍, 远处的某一点的电场变为原来的几倍
 A $1/2$ B 一倍 C 两倍 D 四倍 (A)
3. 断开电源的电容器电量为 Q , 如果极板之间充入介电常数 ϵ_r 的介质, 电容器的能量变为原来的 ()
 A 不变 B 原来的 ϵ_r 倍 C 原来的 $1/\epsilon_r$ D $2\epsilon_r$ 倍 (C)
4. 维持原来电压的电容器, 如果极板之间充入介电常数 ϵ_r 的介质, 电容器的能量变为原来的。
 A 不变 B 原来的 ϵ_r 倍 C 原来的 $1/\epsilon_r$ D $2\epsilon_r$ 倍 (B)
5. 导体球表面电场为 E , 距离球心为两倍半径的地方电场强为。
 A E , B $2E$, C $E/2$, D $E/4$ (D)
6. 长螺线管维持电流不变, 加入相对磁导率为 2 的介质, 则磁场强度 H 变为原来的。
 A 不变 B 2 倍 , C $1/2$ D 4 倍 (A)



扫描全能王 创建

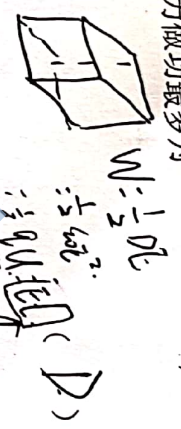
(B)

7. 一个平面载流线圈什么弯曲成什么形状在磁场所受的最大力矩最大

- A 正方形 B 圆型 C 都一样 D 不能确定

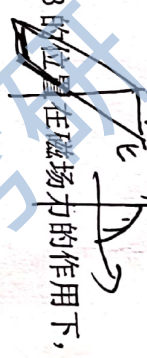
8. 一个电偶极子大小为 p , 在电场 E 的作用下旋转, 电场力做功最多为

- A E_p B $2E_p$ C $3E_p$ D $E_p/2$



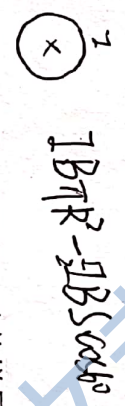
9. 电荷 Q 在一个立方体的中心, 每个面的电通量为

- A Q/ϵ_0 B $Q/2\epsilon_0$ C $Q/4\epsilon_0$ D $Q/6\epsilon_0$



10. 半径为 R 的圆形载流导线, 电流为 I , 线圈平面从垂直于磁场 B 的位置在磁场力的作用下, 旋转 60 度, 磁场力做功的大小为

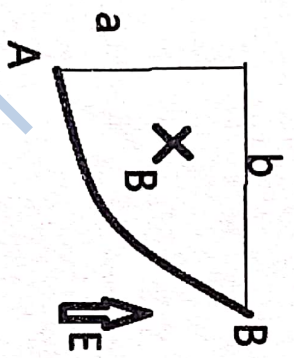
- A $IB\pi R^2$ B $IB\pi R^2/2$ C $2IB\pi R^2$ D $4IB\pi R^2$ (B)



二、填空题(共 8 题, 每题 3 分, 共 24 分)

1. 带电为 q 的粒子 (忽略重力), 在磁场 B 和电场 E 的共同作用下走如下路径, 动能增量为

$qE \cdot a$



$qE \times a$
 $B \cdot S$
 $M = B I S$

2. 均匀磁场中, 一个平面载流线圈受力矩最大的时候, 磁通量为 $B S$ 。

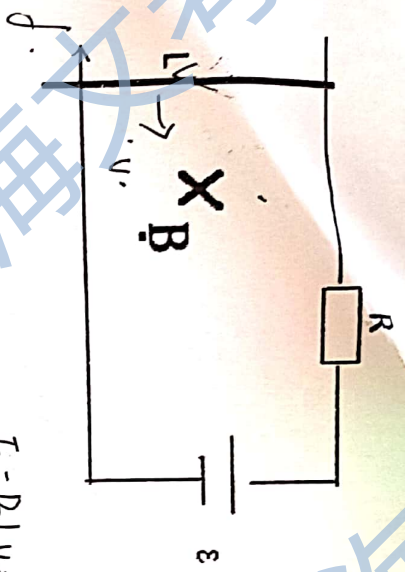
3. 在均匀磁场中运动的导体杆 a b 两点之间电势差 $U_b - U_a$ 为 $-Blv$ 。



4. 半圆周电流导线, 半径为 R , 电流为 I , 均匀磁场垂直于导线所在平面, 导线受安培力为



4. (7分) 长为 L 的导电细杆在匀强磁场 B 中运动, 摩擦力为 f , 整个回路电阻为 R , 电源电动势为 $\mathcal{E}$, 求最终稳定的速度。



$$E = BLv = \mathcal{E}$$

$$BIL = f$$

$$\frac{fR}{BL} = \mathcal{E} - BLv$$

$$BLv = \frac{\mathcal{E} - fR}{BL}$$

$$v = \frac{\mathcal{E} - fR}{B^2 L^2}$$

5. (8分) 螺线管单位长度匝数为 n , 电流为 I , 半径为 R , 中心有半径为 R_1 的介质圆柱 (可看成无限长), 磁导率为 μ , 求各处的磁感应强度和单位长度螺线管的磁场能量。

$$B = \frac{1}{2} \mu \bar{E} I$$

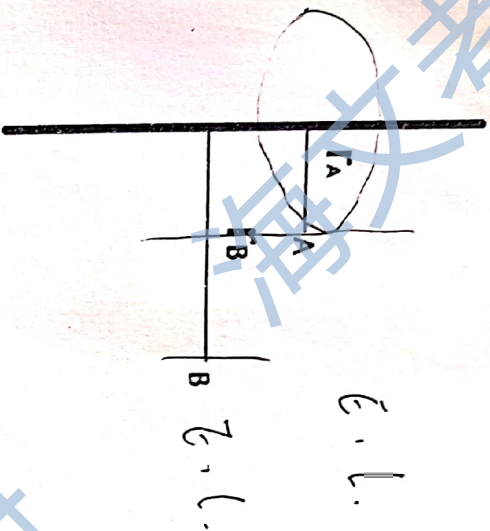
$$I(\Phi_1, \Phi_2)$$

$$B = \mu_0 I$$

$$2\pi R = \mu_0 L$$



6. (8分) 一个无限长带电杆, 单位长度电量为 λ , 求 AB 两点的电势差。



2) $\frac{eM_0 I}{m_0 \omega}$ 为 $\frac{h}{2\pi}$ 一根无限长带电杆, 单位长度电量为 λ , 一个电子 (质量为 m_0) 绕着其匀速旋转, 电子速率 v , 旋转产生的磁矩为 $\frac{eBr}{m_0}$

3) $qE = qBv$ $v = \frac{B}{E}$ $\tau = \frac{h}{2\pi m_0 v}$ $qBR = m_0 v \frac{v}{m}$

4) $E \cdot 2\pi r = \frac{h}{e_0}$ $v = \frac{h}{2\pi m_0 r}$ $B = \frac{M_0 I}{2\pi r}$

5) $\frac{h}{\lambda}$ 电子绕着原子核旋转, 半径为 R , 速率为 v , 旋转产生的磁矩为 $\frac{eBr}{m_0}$

数 半导体的霍尔系数(填写大于或小于), 是由

$I = eV$ $\frac{1}{nq}$ $\frac{qB}{m} = v \cdot B = \frac{Im}{qR} \cdot \frac{1}{nq}$

$$E \cdot 2\pi R t = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r} \quad E \cdot 2\pi \cdot 2R \cdot l = \frac{Q \cdot l}{\epsilon_0 \epsilon_r 2R}$$
$$E \cdot 2\pi R t = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r} \quad E \cdot 2\pi \cdot 2R \cdot l = \frac{Q \cdot l}{\epsilon_0 \epsilon_r 2R}$$

1 (7分). 一个导体球, 电量为 Q , 半径为 R_0 . 外部的同心的介质球壳介电常数为 ϵ , 内径为 R_1 , 外径 R_2 . 求空间各处的电场和电势。

$$R = \frac{mV}{qB} \quad B = \frac{mV}{qR}$$

$$\begin{array}{r} 4740R^3 \\ \hline 2 \end{array}$$

Ans. $\frac{\text{cmol}^2}{\text{kg}}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

total

$$I = \frac{dQ}{dt} \times \frac{\lambda}{A}$$

2B1

$$\frac{Q_T}{2\pi r_0} = \frac{Q_T}{2\pi r_0}$$

7
~~7~~ 7000

1
1000

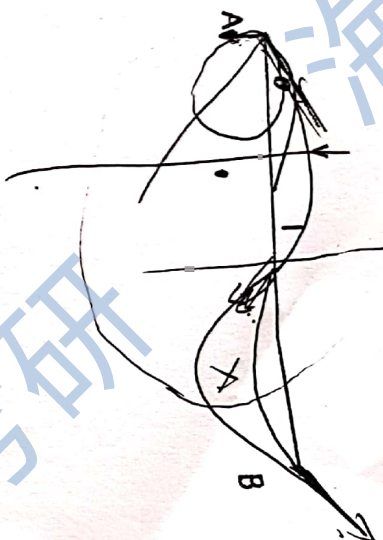
0 9
3

$$\frac{4 + \sqrt{5}}{4}$$

$$\frac{\varphi}{\varphi + \sqrt{5}}$$

4-115

2. (8分) 一个带电粒子电量为 q 质量为 m 初始位置为 A 处, 初始速度为 v 如图, 加一个磁场让粒子到达距离为 l 的 B 处, 并且速度大小方向不变, 这个磁场应该满足什么要求。



$$R \pm \frac{1}{16} + R + R^2 - 2R$$

$$R^2 - 2R + \frac{1}{16} = 0.$$

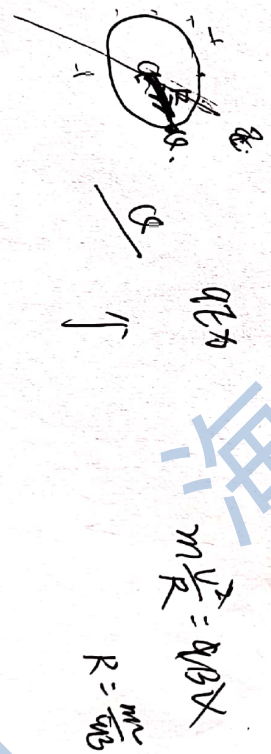
$$(R^2 - 2R + 1) + \frac{1}{16} - 1 = 0.$$

$$(R-1)^2 = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$$

$$R-1 = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$R = 1 + \frac{\sqrt{15}}{4}$$

3. (8分) 一固定均匀带正电圆环半径为 R 电量为 Q , 沿圆环轴向有另一均匀电场 E , 一个负电荷 q , 位于圆心, 在电场力的作用下, 从静止出发做运动, 求到达 x 处动能为多少?



扫描全能王 创建